UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas · Escuela de Ingeniería de Software

TALLER DE INGENIERÍA DE SOFTWARE I (SW705)

GUÍA PRÁCTICA — SEMANA 3

Ingeniería de requerimientos aplicada: educción, especificación y backlog priorizado

Docente: Mg. Ing. José Carlos, García La Riva

La semana pasada tu proyecto obtuvo un logline: una visión clara en una frase. Hoy conviertes ese logline en reglas concretas — los requerimientos, las historias de usuario y el orden en que se van a construir. Esta guía te lleva paso a paso por esa conversión, con un ejemplo resuelto del caso Clínica San Rafael S.A.C. y el espacio para que tu equipo lo aplique a su propio proyecto.

Objetivo de la práctica

Al finalizar esta sesión, tu equipo tendrá: un borrador de la especificación de requerimientos (RF y RNF), al menos 5 historias de usuario con criterios de aceptación validadas contra INVEST, y un backlog inicial priorizado con MoSCoW. Estos insumos son la base del Avance 2, que se completa y califica en la semana 4 junto con los modelos UML.

Paso 1 — Prepara y ejecuta la educción de requerimientos

Antes de escribir un solo requerimiento, investiga. Identifica a los usuarios reales o simulados de tu caso y prepárales de 5 a 8 preguntas abiertas sobre su proceso actual: qué hacen, dónde pierden tiempo, qué les preocupa.

Banco de preguntas guía

- ¿Cuál es la parte más lenta o frustrante de tu proceso actual, paso a paso?
- ¿Qué información necesitas que hoy no tienes a la mano cuando la necesitas?
- ¿Qué error o problema se repite con más frecuencia?
- Si pudieras cambiar una sola cosa de cómo trabajas hoy, ¿cuál sería?
- ¿Quién más depende de la información que tú generas o recibes?

N.°	Hallazgo de la educción de requerimientos
1	**Atención telefónica saturada e inasistencia elevada:** El personal de admisión tarda hasta 20 minutos en agendar una cita por vía telefónica. Al no existir una agenda consolidada entre los 12 consultorios, ocurren cruces de horarios y se registra una tasa de inasistencia del 18 % por ausencia de recordatorios automáticos.
2	**Fragmentación del expediente clínico y riesgo para el paciente:** Los médicos tratantes no pueden consultar el historial previo registrado por otras especialidades al estar fragmentado en papel y archivos Excel independientes. Esto ya provocó al menos un error reportado en la formulación de medicamentos.
3	**Retraso y pérdida en la entrega de exámenes:** Los resultados de laboratorio e imágenes se procesan físicamente de forma manual, demorando hasta 48 horas en llegar al expediente del paciente y registrando extravíos ocasionales que obligan a repetir pruebas.
4	**Errores en la facturación por convenios y presencia de glosas:** El área de caja realiza la facturación y conciliación manual con 5 EPS y SOAT. Esto genera equivocaciones recurrentes en la aplicación de tarifarios por convenio y demoras que desencadenan glosas por parte de las aseguradoras.
5	**Falta de métricas gerenciales para la toma de decisiones:** La gerencia médica carece de visibilidad consolidada sobre el porcentaje de ocupación de consultorios, tiempos de espera, tasa de no presentación (no-show) e ingresos generados por convenio o especialidad.

Paso 2 — Redacta los requerimientos funcionales (RF)

Un RF es un hecho concreto que el sistema debe hacer. Para que sea útil, debe ser claro, verificable con un caso de prueba, y trazable a la visión del proyecto (si no le sirve a esa visión, probablemente no pertenece aquí).

ID	Descripción	Módulo	Prioridad
RF01	El sistema debe registrar, buscar y desplegar la Historia Clínica Electrónica (HCE) unificada del paciente, integrando antecedentes, atenciones de distintas especialidades, diagnósticos CIE-10 y prescripciones.	M1 — Historia Clínica Electrónica	Must
RF02	El sistema debe gestionar la disponibilidad de agenda para los 12 consultorios y validar en tiempo real el bloqueo de solapamientos entre médicos, horarios y consultorios.	M2 — Agenda y Citas	Must
RF03	El sistema debe emitir y enviar notificaciones/recordatorios de citas al paciente vía correo electrónico o SMS con un mínimo de 24 horas de anticipación.	M2 — Agenda y Citas	Must
RF04	El sistema debe permitir al médico tratante emitir órdenes digitales de laboratorio e imágenes asociadas a la consulta actual e integradas a la HCE.	M3 — Laboratorio e Imágenes	Must
RF05	El sistema debe permitir al personal de laboratorio cargar y adjuntar resultados digitales a la orden del paciente, notificando automáticamente al médico tratante y al expediente del paciente.	M3 — Laboratorio e Imágenes	Must
RF06	El sistema debe calcular y emitir comprobantes de cobro aplicando automáticamente el tarifario vigente según el convenio del paciente (Particular, EPS 1-5, SOAT) y determinando el valor de copago.	M4 — Facturación y Convenios	Must
RF07	El sistema debe registrar las glosas emitidas por las EPS/aseguradoras, permitiendo el seguimiento de su estado de sustentación y conciliación.	M4 — Facturación y Convenios	Must
RF08	El sistema debe presentar un dashboard gerencial con indicadores interactivos de tasa de ocupación de consultorios, tiempo promedio de espera, porcentaje de inasistencia e ingresos por especialidad/convenio.	M5 — Reportes Gerenciales	Must

Paso 3 — Redacta los requerimientos no funcionales (RNF)

Si los RF son los hechos de la historia, los RNF son su tono: qué tan rápido, seguro, disponible y fácil de usar debe sentirse el sistema. Cubre al menos estas cinco categorías.

Categoría	Pregunta guía
Rendimiento	¿En cuánto tiempo debe responder la operación más frecuente del sistema?
Seguridad	¿Quién puede ver o modificar qué información, y cómo queda registrado?
Disponibilidad	¿En qué horario el sistema no puede fallar?
Trazabilidad	¿Qué cambios deben quedar registrados y nunca eliminarse?
Usabilidad	¿Qué tan familiarizado con la tecnología está quien usará el sistema a diario?

ID	Descripción	Categoría	Verificación
RNF01	La historia clínica de un paciente debe abrirse en menos de 2 segundos, incluso con una base de 8 000 pacientes registrados.	Rendimiento	Se mide con pruebas de carga (JMeter) y se revisa que la base de datos tenga los índices necesarios.
RNF02	El sistema debe controlar el acceso por rol (RBAC) y cifrar las comunicaciones con HTTPS, cumpliendo la Ley N.° 29733 de Protección de Datos Personales.	Seguridad	Se revisa la matriz de accesos y se verifica con herramientas de inspección de red que el tráfico viaje cifrado.
RNF03	La plataforma debe estar disponible al menos el 99.5 % del horario de atención de la clínica (lunes a sábado, 7:00 a. m. a 9:00 p. m.).	Disponibilidad	Se monitorea el uptime del servidor y se revisan los registros (logs) de disponibilidad.
RNF04	Ningún registro clínico se puede borrar físicamente de la base de datos; toda anulación queda como registro lógico, con el usuario, la fecha, la hora y el motivo.	Trazabilidad	Se prueba que el borrado sea lógico y no físico, y se revisa que quede reflejado en la bitácora de auditoría.
RNF05	La interfaz debe adaptarse a distintos tamaños de pantalla y permitir registrar una cita en máximo 3 pasos desde la pantalla principal de admisión.	Usabilidad	Se prueba con un usuario simulado, contando clics y tiempo que toma agendar una cita.

Paso 4 — Escribe historias de usuario con criterios INVEST

Cada historia es una escena breve: un personaje, un deseo y un motivo. Usa el formato Como [rol], quiero [función], para [beneficio], y agrégale de 1 a 2 criterios de aceptación en formato Dado/Cuando/Entonces.

Checklist INVEST — revise cada historia antes de darla por terminada

- **Independiente:** ¿Se sostiene por sí sola, sin depender de que otra historia se construya primero?
- **Negociable:** ¿Sus detalles se pueden conversar y ajustar con el equipo?
- **Valiosa:** ¿Le importa a un usuario real? ¿Cambia algo concreto para él?
- **Estimable:** ¿El equipo puede estimar, al menos de forma aproximada, su esfuerzo?
- **Pequeña y Testeable:** ¿Cabe en un sprint y existe una forma clara de comprobar que quedó bien hecha?

HU01 (8 pts)

Como médico tratante, **quiero** consultar la historia clínica unificada de un paciente con el historial completo de todas las especialidades, **para** conocer sus antecedentes y atenciones previas sin cometer errores de medicación o diagnósticos duplicados.

Criterio de Aceptación:

- **Dado** un paciente con consultas registradas previamente en más de una especialidad,
- **Cuando** el médico busca y abre su expediente clínico en el sistema,
- **Entonces** el sistema despliega todas las entradas ordenadas cronológicamente en menos de 2 segundos, mostrando antecedentes, diagnósticos CIE-10, alergias y prescripciones médicas.

HU02 (5 pts)

Como personal de admisión, **quiero** agendar una cita médica verificando la disponibilidad consolidada de médicos y consultorios, **para** reducir el tiempo de atención telefónica y evitar cruces de horarios.

Criterio de Aceptación:

- **Dado** un paciente que solicita una cita médica para una especialidad y fecha específica,
- **Cuando** el operador de admisión selecciona el médico, consultorio y horario deseado,
- **Entonces** el sistema valida que no exista solapamiento previo y registra la cita en menos de 3 minutos, emitiendo una confirmación.

HU03 (5 pts)

Como personal de laboratorio, **quiero** adjuntar y cargar los resultados digitales asociados a una orden médica, **para** que estén disponibles de forma inmediata en la historia clínica del paciente.

Criterio de Aceptación:

- **Dado** un examen de laboratorio procesado correspondiente a una orden médica activa,
- **Cuando** el analista de laboratorio sube el documento digital y marca la orden como "Completada",
- **Entonces** el resultado queda adjuntado automáticamente a la HCE del paciente en menos de 4 horas desde la toma de muestra y se notifica al médico tratante.

HU04 (8 pts)

Como cajero / facturador, **quiero** emitir el comprobante de atención aplicando automáticamente el tarifario según el convenio del paciente (Particular, EPS o SOAT), **para** cobrar el copago correcto y evitar glosas posteriores.

Criterio de Aceptación:

- **Dado** un paciente con un convenio activo de EPS o SOAT que se presenta en caja,
- **Cuando** el cajero selecciona el servicio brindado y genera el comprobante,
- **Entonces** el sistema calcula el porcentaje de cobertura correspondiente, determina el monto exacto del copago del paciente y registra la liquidación para la aseguradora.

HU05 (5 pts)

Como gerencia médica, **quiero** consultar un dashboard interactivo con indicadores de ocupación de consultorios e inasistencia, **para** tomar decisiones estratégicas sobre programación de turnos y convenios.

Criterio de Aceptación:

- **Dado** un usuario autenticado con el rol de Gerencia Médica,
- **Cuando** accede a la sección de reportes gerenciales y selecciona un rango de fechas,
- **Entonces** el sistema muestra los gráficos interactivos con la tasa de ocupación por consultorio, tiempos promedio de espera y el porcentaje de inasistencia (*no-show*).

HU06 (3 pts)

Como enfermera, quiero registrar el triaje del paciente antes de que pase con el médico, para que el médico ya tenga esos datos al momento de atenderlo.

Criterio de Aceptación:

- **Dado un paciente que ya hizo check-in y espera su turno,**
- **Cuando registro presión, temperatura, frecuencia cardiaca y peso,**
- **Entonces esos datos quedan guardados en la atención del día y el médico los ve apenas abre el expediente.**

HU07 (5 pts)

Como paciente, quiero que me llegue un recordatorio de mi cita un día antes, para no olvidarme y poder avisar si no voy a poder ir.

Criterio de Aceptación:

- **Dado que tengo una cita para el día siguiente,**
- **Cuando se cumplen las 24 horas antes de la cita,**

- **Entonces me llega un correo o SMS con la fecha, hora y médico de la cita.**

HU08 (5 pts)

Como cajero, quiero anotar cuando una EPS observa un pago (glosa) y poder ir actualizando en qué va, para no perder de vista esos cobros pendientes.

Criterio de Aceptación:

- **Dado un comprobante que la EPS observó y no pagó completo,**
- **Cuando registro la glosa con el motivo y el monto observado,**
- **Entonces queda guardada como "registrada" y después puedo cambiarla a sustentada, aceptada, rechazada o recuperada según cómo avance.**

HU09 (8 pts)

Como paciente, quiero poder sacar mi cita desde un portal sin llamar por teléfono, y tener la opción de una consulta virtual para casos que no son urgentes.

Criterio de Aceptación:

- **Dado que entro al portal con mi usuario y contraseña,**
- **Cuando elijo especialidad, médico y un horario libre,**
- **Entonces la cita queda agendada igual que si la hiciera admisión, y si la marqué como virtual puedo entrar a la videollamada desde ahí.**

Paso 5 — Construye y prioriza el backlog (MoSCoW)

El backlog es el guion completo, ordenado por lo que más importa contar primero. Clasifica cada historia con MoSCoW: Must (imprescindible), Should (mejora la historia), Could (un lujo si sobra tiempo), Won't (esta vez no se construye).

ID	Historia (resumen)	Módulo	MoSCoW	Sprint	Puntos
HU01	Consulta de Historia Clínica Unificada por parte del médico	M1 — HCE	Must	Sprint 1	8
HU02	Agendamiento de Cita con Bloqueo de Solapamientos	M2 — Agenda	Must	Sprint 1	5
HU06	Registro de Triaje y Signos Vitales por Enfermería	M1 — HCE	Must	Sprint 1	3
HU07	Envío de Recordatorios Automáticos de Citas (Email/SMS)	M2 — Agenda	Must	Sprint 1	5
HU03	Carga e Integración de Resultados de Laboratorio e Imágenes	M3 — Laboratorio	Must	Sprint 2	5
HU04	Facturación por Convenio (EPS/SOAT) y Cálculo de Copago	M4 — Facturación	Must	Sprint 2	8
HU05	Dashboard Gerencial de Ocupación, Tiempos de Espera e Inasistencia	M5 — Reportes	Must	Sprint 2	5
HU08	Registro y Seguimiento de Glosas de EPS y Aseguradoras	M4 — Facturación	Should	Sprint 2	5
HU09	Agendamiento en Línea y Consulta mediante Portal Paciente	M6 — Telemedicina	Could	Sprint 2	8